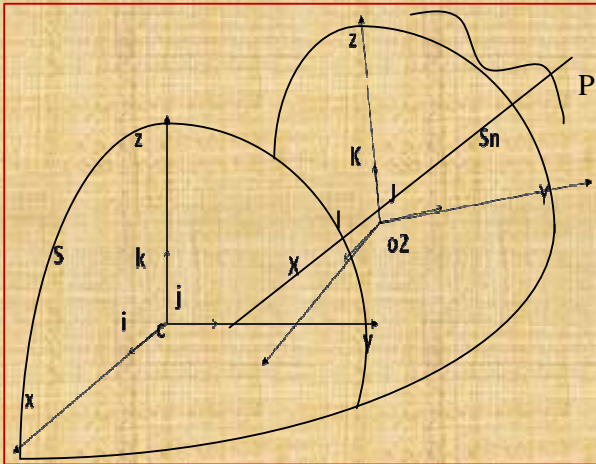


Méthode de Molodensky (modèle standard)

- Formulation mathématique de transformation entre différents datums utilisés en géodésie.
- Mise en œuvre par les professionnels à travers ses deux modèles : Standard / Abrégé.



Le point P possède ses coordonnées géodésiques (φ, λ, h) dans les deux systèmes (S) et (Sn) :

- $(h) = (h_1 \text{ et } h_2)$ représentent respectivement les élévations par rapport à l'ellipsoïde du système 1 et du système 2.
- (S) et (Sn) caractérisent respectivement les ellipsoïdes de paramètres (a, f) et (a_n, f_n) .

Les équations paramétriques du point (P) dans l'un des ellipsoïdes sont données par :

$$\checkmark (1) \begin{cases} x = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ y = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\checkmark \text{ Avec } (2) \begin{cases} N = \frac{a}{w} \\ w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi} \\ e^2 = f(2 - f) \end{cases}$$

Remplaçant (2) dans (1), nous aurons :

$$(3) \begin{cases} x = \frac{a \cos \varphi \cos \lambda}{(1 - f(2 - f) \sin^2(\varphi))^{1/2}} + h \cos \varphi \cos \lambda \\ y = \frac{a \cos \varphi \sin \lambda}{(1 - f(2 - f) \sin^2(\varphi))^{1/2}} + h \cos \varphi \sin \lambda \\ z = \frac{a(1 - f)^2 \sin \varphi}{(1 - f(2 - f) \sin^2(\varphi))^{1/2}} + h \sin \varphi \end{cases}$$

Les variations infinitésimales des coordonnées X,Y,Z sont liées aux variations infinitésimales de a, f, φ, λ et h .

D'où :

$$dx = \frac{\partial x}{\partial a} da + \frac{\partial x}{\partial f} df + \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial x}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial x}{\partial h} dh$$

$$(4) \quad dy = \frac{\partial y}{\partial a} da + \frac{\partial y}{\partial f} df + \frac{\partial y}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial y}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial y}{\partial h} dh$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial a} da + \frac{\partial z}{\partial f} df + \frac{\partial z}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial z}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial z}{\partial h} dh$$

$da = a_1 - a_2$ est dérivé des demi grands axes des 2 ellipsoïdes.

Dérivons les équations (3) :

$$(5a) \quad \frac{\partial x}{\partial a} = \frac{N \cos \varphi \cos \lambda}{a},$$

$$(5b) \quad \frac{\partial y}{\partial a} = \frac{N \cos \varphi \sin \lambda}{a}$$

$$\text{Et (5c)} \quad \frac{\partial z}{\partial a} = \frac{N(1-e^2) \sin^2(\varphi)}{a}$$

Calculons : $\frac{\partial x}{\partial f}, \frac{\partial y}{\partial f}, \frac{\partial z}{\partial f}$

$$\frac{\partial x}{\partial f} = \frac{a \cos \varphi \cos \lambda (1-f) \sin^2 \varphi}{(1-e^2 \sin \varphi)^{3/2}}$$

$$\text{Soit } M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin \varphi)^{3/2}} = \frac{a(1-f)^2}{(1-e^2 \sin \varphi)^{3/2}} =$$

$$\text{Donc : (6a)} \quad \frac{\partial x}{\partial f} = \frac{M \sin^2 \varphi}{a-f} \cos \varphi \cos \lambda$$

$$(6b) \quad \frac{\partial y}{\partial f} = \frac{M \sin^2 \varphi}{a-f} \cos \varphi \sin \lambda$$

Utilisons la règle de : $\frac{d}{dt} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dt} - u \frac{dv}{dt}}{v^2}$ on obtiendra :

$$(6c) \quad \frac{\partial z}{\partial f} = (M \sin^2 \varphi - 2N) \sin \varphi (1-f)$$

Calculons : $\frac{\partial x}{\partial \varphi}, \frac{\partial y}{\partial \varphi}, \frac{\partial z}{\partial \varphi}$

$$(7a) \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -N \sin \varphi \cos \lambda \left[1 - \frac{e^2 \cos^2 \varphi}{1-e^2 \sin^2 \varphi} \right] - h \sin \varphi \cos \lambda$$

$$= -(M+h) \sin \varphi \cos \lambda$$

De même :

$$(7b) \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -(M+h) \sin \varphi \sin \lambda$$

$$(7c) \quad \frac{\partial z}{\partial \varphi} = (M+h) \cos \varphi$$

Calculons : $\frac{\partial x}{\partial \lambda}, \frac{\partial y}{\partial \lambda}, \frac{\partial z}{\partial \lambda}$

$$(8a) \frac{\delta x}{\delta \lambda} = -(N+h) \cos \varphi \sin \lambda$$

$$(8b) \frac{\delta y}{\delta \lambda} = (N+h) \cos \varphi \cos \lambda$$

$$(8c) \frac{\delta z}{\delta \lambda} = 0$$

Calculons : $\frac{\delta x}{\delta h}, \frac{\delta y}{\delta h}, \frac{\delta z}{\delta h}$

$$(9a) \frac{\delta x}{\delta h} = \cos \varphi \cos \lambda$$

$$(9b) \frac{\delta y}{\delta h} = \cos \varphi \sin \lambda$$

$$(9c) \frac{\delta z}{\delta h} = \sin \varphi$$

Les équations (4) peuvent être donc écrites sous formes matricielles par :

$$(10) \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} da \\ df \end{bmatrix} + J \begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} \text{ avec } B = \begin{bmatrix} \frac{\delta x}{\delta a} & \frac{\delta x}{\delta f} \\ \frac{\delta y}{\delta a} & \frac{\delta y}{\delta f} \\ \frac{\delta z}{\delta a} & \frac{\delta z}{\delta f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{N \cos \varphi \cos \lambda}{a} & \frac{M \sin^2 \varphi}{a-f} \cos \varphi \cos \lambda \\ \frac{N \cos \varphi \sin \lambda}{a} & \frac{M \sin^2 \varphi}{a-f} \cos \varphi \sin \lambda \\ \frac{N(1-e^2) \sin^2(\varphi)}{a} & (M \sin^2 \varphi - 2N) \sin \varphi (1-f) \end{bmatrix}$$

$$(12) J = \begin{bmatrix} \frac{\delta x}{\delta \varphi} & \frac{\delta x}{\delta \lambda} & \frac{\delta x}{\delta h} dh \\ \frac{\delta y}{\delta \varphi} & \frac{\delta y}{\delta \lambda} & \frac{\delta y}{\delta h} dh \\ \frac{\delta z}{\delta \varphi} & \frac{\delta z}{\delta \lambda} & \frac{\delta z}{\delta h} dh \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} -(M+h) \sin \varphi \cos \lambda & -(M+h) \cos \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -(M+h) \sin \varphi \sin \lambda & (M+h) \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ (M+h) \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{bmatrix}$$

Calculons les paramètres: $\delta \varphi, \delta \lambda, \delta h$

L'équation (10) nous donne :

$$(13) \begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} = J^{-1} \left\{ B \begin{bmatrix} da \\ df \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \right\} \text{ Avec : } J^{-1} \text{ l'inverse de la matrice } J.$$

Après développement, nous obtenons (14):

$$\begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{M+h} \left\{ -dx \sin \varphi \cos \lambda - dy N \sin \varphi \sin \lambda + dz \cos \varphi \right. \\ \left. + \frac{Ne^2 \sin \varphi \cos \varphi}{a} da + \sin \varphi \cos \varphi \left(\frac{M}{1-f} + N(1-f) \right) df \right\} \\ \frac{1}{(N+h) \cos \varphi} (-dx \sin \lambda + dy \cos \lambda) \\ dx \cos \varphi \cos \lambda + dy \cos \varphi \sin \lambda + dz \sin \varphi - \frac{a}{N} da + N(1-f) \sin^2 \varphi df \end{bmatrix}$$

Sous forme matricielle, nous obtenons (15):

$$\begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{M+h} \sin \varphi \cos \lambda & \frac{-\sin \varphi \sin \lambda}{M+h} & \frac{1}{M+h} \cos \varphi & \frac{Ne^2 \sin \varphi \cos \varphi}{a(M+h)} & \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{M+h} \left(\frac{M}{1-f} + N(1-f) \right) \\ \frac{-\sin \lambda}{(N+h) \cos \varphi} & \frac{\cos \lambda}{(N+h) \cos \varphi} & 0 & 0 & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi & -\frac{a}{N} & N(1-f) \sin^2 \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \\ da \\ df \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{M+h} \sin \varphi \cos \lambda & \frac{-\sin \varphi \sin \lambda}{M+h} & \frac{1}{M+h} \cos \varphi & \frac{Ne^2 \sin \varphi \cos \varphi}{a(M+h)} & \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{M+h} \left(\frac{M}{1-f} + N(1-f) \right) \\ \frac{-\sin \lambda}{(N+h) \cos \varphi} & \frac{\cos \lambda}{(N+h) \cos \varphi} & 0 & 0 & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi & -\frac{a}{N} & N(1-f) \sin^2 \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \\ da \\ df \end{bmatrix}$$

Ces équations peuvent être simplifiées en équations simplifiées de Molodensky comme suit :

$$\begin{bmatrix} d\varphi \\ d\lambda \\ dh \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{M \sin 1''} \sin \varphi \cos \lambda & \frac{-\sin \varphi \sin \lambda}{M \sin 1''} & \frac{1}{M \sin 1''} \cos \varphi & \frac{2f \sin \varphi \cos \varphi}{M \sin 1''} & \frac{2a \sin \varphi \cos \varphi}{M \sin 1''} \\ \frac{-\sin \lambda}{N \cos \varphi \sin 1''} & \frac{\cos \lambda}{N \cos \varphi \sin 1''} & 0 & 0 & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi & -(1-f \sin^2 \varphi) & a \sin^2 \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \\ da \\ df \end{bmatrix}$$

- Les écarts $T_x = dx$, $T_y = dy$, $T_z = dz$, da , df sont connus,
- les incertitudes : $\delta\varphi$, $\delta\lambda$, δh sont obtenues par ajustement par moindres carrés.

❑ Solutions du modèle : Cliquer ici

Finalement, on peut déduire (16):

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S_n} = \begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_S + \begin{pmatrix} \partial\varphi \\ \partial\lambda \\ \partial h \end{pmatrix}$$